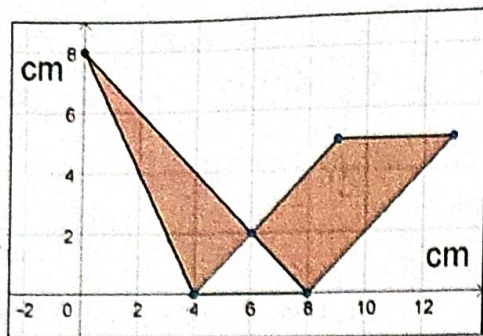


Geometri

1. ***Perhatikan gambar berikut!

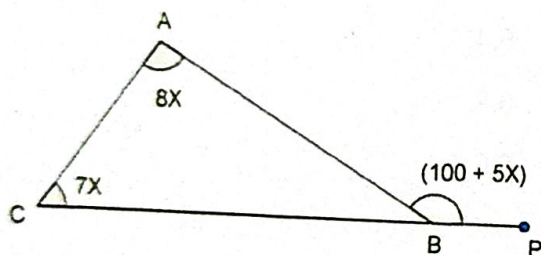


Luas daerah yang diarsir adalah cm^2

- A. 32 cm^2
- B. 28 cm^2
- C. 22 cm^2
- D. 18 cm^2

Jawaban: B

2. **Perhatikan gambar berikut!

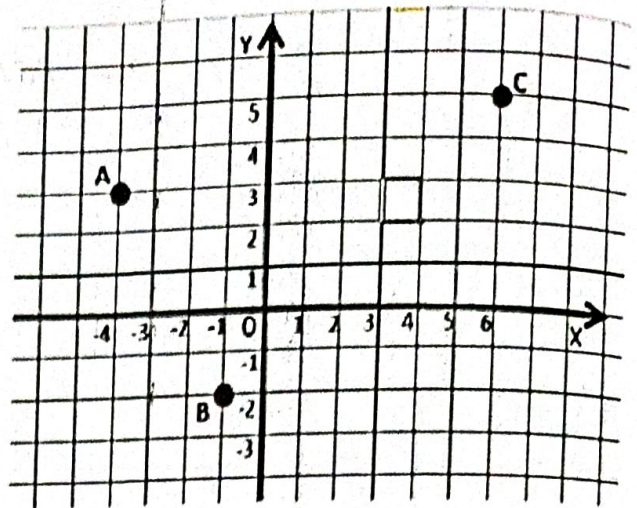


Besar sudut ABP adalah.....

- A. 175°
- B. 150°
- C. 125°
- D. 115°

Jawaban: B

3. **Seekor harimau sedang berburu rusa di dalam hutan. Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa koordinat rusa berada di titik A dan koordinat harimau berada pada titik B seperti diagram di bawah ini!



Rusa tersebut kemudian bergerak menuju titik C, seperti pada gambar. Pasangan bilangan harus dilakukan oleh harimau agar ia mendapatkan translasi yang rusa adalah....

- A. $\begin{pmatrix} 6 \\ 7 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} -7 \\ -7 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 9 \\ 0 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 7 \\ 7 \end{pmatrix}$

Jawaban: C

Barisan dan deret

4. *Dalam suatu gedung pertunjukkan terdapat 20 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 16 kursi, baris berikutnya selalu bertambah 2 kursi dari baris didepannya. Banyaknya kursi seluruhnya yang terdapat di dalam gedung tersebut adalah....

- A. 876 buah
- B. 700 buah
- C. 480 buah
- D. 256 buah

Jawaban: B

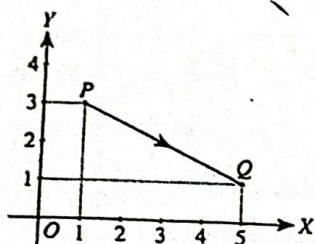
Bilangan

5. *Nilai dari $-\frac{2\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$ adalah....

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

Jawaban: A

6. **Perhatikan grafik berikut!

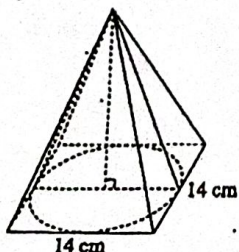


Jika garis PQ diperpanjang maka akan memotong sumbu y. Titik potong sumbu y adalah.....

- A. $(0, \frac{7}{2})$
- B. $(0, \frac{17}{5})$
- C. $(0, \frac{7}{3})$
- D. $(0, \frac{5}{17})$

Jawaban: A

7. **Perhatikan gambar berikut!

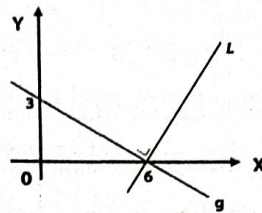


Diketahui tinggi limas = tinggi kerucut dan rusuk alas limas = diameter kerucut. Perbandingan volume limas dan kerucut adalah

- A. 14 : 13
- B. 12 : 11
- C. 14 : 11
- D. 11 : 8

Jawaban:

8. **Perhatikan gambar berikut!

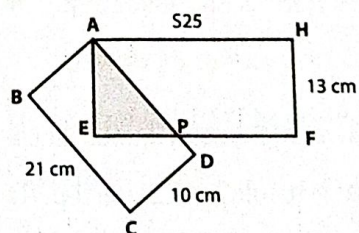


Persamaan garis l adalah

- A. $y = 2x + 12$
- B. $y = 2x - 12$
- C. $2y = -x + 6$
- D. $2y = -x - 6$

Jawaban:

9. ***Perhatikan gambar persegi panjang ABCD dan persegi panjang AEFH!

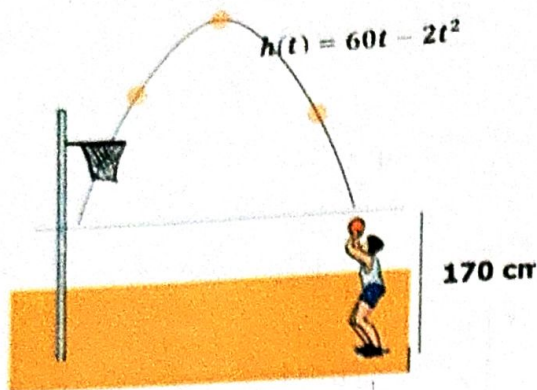


Diketahui panjang AB = 10 cm, BC = 21 cm, FH = 13 cm, dan AH = 25 cm. Selisih daerah bersih pada persegi panjang AEFH dengan daerah bersih pada persegi panjang ABCD adalah....

- A. 102 cm^2
- B. 115 cm^2
- C. 124 cm^2
- D. 142 cm^2

Jawaban:

10. **Perhatikan gambar di bawah ini!

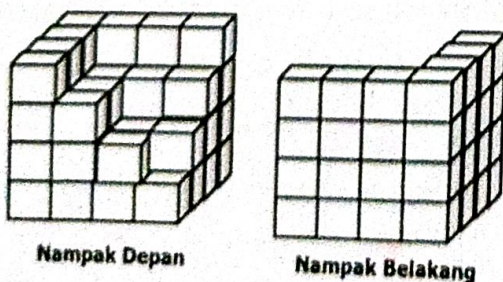


Seorang siswa bermain basket dan ingin memperkirakan dengan matematika agar bola dapat masuk ke dalam ring basket. Tinggi bola h (dalam centimeter) sebagai fungsi waktu t (dalam detik) dirumuskan seperti pada gambar di atas. Tinggi bola maksimum saat melambung diukur dari tanah agar dapat masuk ke dalam ring basket adalah

- A. 300 cm
- B. 450 cm
- C. 620 cm
- D. 720 cm

Jawaban:

11. **Sekelompok siswa menyusun kubus kecil-kecil dengan panjang rusuk 2 cm seperti pada gambar berikut.



Jika susunan kubus tersebut diwarnai, maka luas permukaan bangun yang akan diwarnai adalah

- A. 384 cm^2
- B. 320 cm^2
- C. 256 cm^2
- D. 192 cm^2

Jawaban:

12. **Perhatikan gambar!

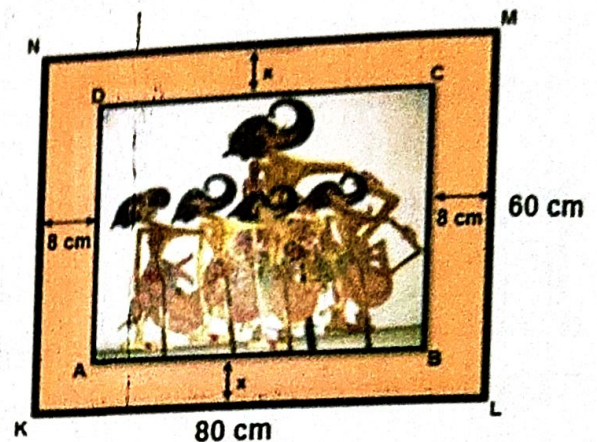


Photo wayang Pandawa (ABCD) ditempel pada sebuah karton (KLMN). Diketahui photo dan karton sebangun.

Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

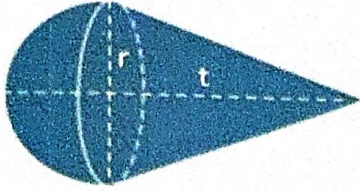
- 1) Panjang AB = 72 cm.
- 2) Panjang AD = 48 cm
- 3) Nilai $x = 7$ cm.
- 4) Luas karton yang tidak tertutup photo adalah 1.728 cm^2

Pernyataan yang benar

- A. (1) dan (3)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

Jawaban:

13. ***Perhatikan gambar berikut.



Bangun ruang tersebut merupakan gabungan kerucut dan setengah bola. Jari-jari alas kerucut sama dengan jari-jari setengah bola. Diketahui luas permukaan bangun ruang tersebut $264\pi \text{ cm}^2$. Jika jari-jari dan tinggi kerucut diperbesar tiga kali, maka luas permukaan bangun ruang yang baru adalah....

- A. $2.376\pi \text{ cm}^2$
- B. $1.056\pi \text{ cm}^2$
- C. $792\pi \text{ cm}^2$
- D. $528\pi \text{ cm}^2$

Jawaban: A

14. **Diketahui keliling persegi panjang 94 cm dengan ukuran panjang $(5x + 2)$ cm dan lebar $(2x + 3)$ cm, maka panjang dan lebar persegi sebenarnya berturut-turut adalah

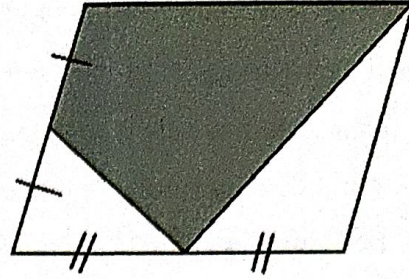
- A. 24 cm dan 23 cm
- B. 25 cm dan 22 cm
- C. 32 cm dan 15 cm
- D. 36 cm dan 11 cm

Jawaban: C

15. **Bentuk sederhana dari $\frac{6x^2 + 13x + 5}{4x^2 - 25}$ adalah....

- A. $\frac{3x-1}{2x-5}$
- B. $\frac{3x+1}{2x-5}$
- C. $\frac{3x-1}{2x+5}$
- D. $\frac{3x+1}{2x-5}$

16. Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini!



Jika luas daerah yang diarsir adalah 40 cm^2 , maka luas jajargenjang ABCD adalah ... cm^2 .

- A. 36 cm^2
- B. 64 cm^2
- C. 72 cm^2
- D. 80 cm^2

Jawaban:

17. **Banyaknya penduduk Desa Suka Maju adalah 250 orang dengan rincian sebagai berikut.

- Sebanyak 85% penduduk berusia di atas 15 tahun
- Sebanyak 45% penduduk berusia di bawah 25 tahun
- Sebanyak 25% penduduk berusia di atas 50 tahun

Banyaknya penduduk desa tersebut yang berusia di atas 15 tahun dan tidak lebih dari 50 tahun adalah

- A. 160 Orang
- B. 150 Orang
- C. 180 Orang
- D. 140 Orang

Jawaban: B

18. **Dalam kantong terdapat tiga bola berwarna merah diberi nomor 1-3, lima bola berwarna kuning 4-8, dan empat bola berwarna hijau diberi nomor 9-12. Tiga bola diambil satu persatu secara acak dari dalam kantong. Pengambilan pertama, muncul bola merah bernomor genap dan tidak dikembalikan. Pengambilan kedua, muncul bola hijau bernomor prima dan tidak dikembalikan. Peluang terambilnya bola bernomor ganjil pada pengambilan ketiga adalah ...

- A. 30%
- B. 40%
- C. 50%
- D. 60%

Jawaban: C

19. *Dua orang akan berangkat dari kota P ke kota Q yang melalui jalan yang berbeda. Orang pertama melalui kota A dan orang kedua melalui kota B. Pada sebuah peta dengan skala = 1 : 250.000, dapat diketahui informasi jarak :

- Kota P ke kota A = 8 cm
- Kota P ke kota B = 9 cm
- Kota A ke kota Q = 16 cm
- Kota B ke kota Q = 17 cm

Selisih jarak tempuh orang pertama dengan orang kedua adalah.....

- A. 50 km
- B. 25 km
- C. 5 km
- D. 2,5 km

Jawaban: C

20. Jika m dan n memenuhi persamaan linier $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{9}{14}$ dan $\frac{1}{m} - \frac{1}{n} = \frac{5}{14}$ maka nilai $m^2 - n^2$ adalah....

- A. -45
- B. -9
- C. 9
- D. 45

Jawaban: